

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE PINOTEPA**

Departamento de Ingenierías C.C.T. 20DIT0005K

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PRESENTA: SHEYLA ARELLANES ARELLANES

CATEDRÁTICO: CARLOS MANUEL NIETO VASQUEZ

SÉPTIMO SEMESTRE

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES (I.S.C)

PERÍODO AGOSTO / DICIEMBRE 2026

Modelo PEAS en Inteligencia Artificial

1. ¿Qué es PEAS?

El **modelo PEAS** es una herramienta utilizada en **Inteligencia Artificial (IA)** para describir y analizar un **agente inteligente** y el entorno en el que opera.

La palabra **PEAS** está formada por las iniciales de cuatro elementos:

- **P – Performance measure:** Medida de rendimiento.
- **E – Environment:** Entorno.
- **A – Actuators:** Actuadores.
- **S – Sensors:** Sensores.

Antes de desarrollar un agente inteligente, el modelo PEAS permite determinar **qué debe hacer el agente, dónde trabajará, cómo puede actuar y qué información puede percibir.**

2. ¿Qué es un agente inteligente?

Un **agente inteligente** es un sistema que:

1. **Percibe** información de su entorno mediante sensores.
2. **Procesa** esa información.
3. **Toma decisiones** de acuerdo con sus objetivos.
4. **Actúa** sobre el entorno mediante actuadores.

Por ejemplo, un automóvil autónomo puede observar una señal de alto mediante sus cámaras, interpretar la información, decidir detenerse y utilizar sus frenos para realizar la acción.

De manera sencilla:

Entorno → Sensores → Agente inteligente → Actuadores → Entorno

3. Elementos del modelo PEAS

P — Performance (Medida de rendimiento)

Indica **cómo se determina si el agente está realizando correctamente su tarea.**

No se refiere solamente a que el sistema "funcione", sino a los criterios utilizados para evaluar su desempeño.

Por ejemplo, para un automóvil autónomo:

- Seguridad.
- Cumplimiento de las normas de tránsito.
- Tiempo de viaje.
- Consumo de energía.
- Comodidad de los pasajeros.

La medida de rendimiento depende del objetivo del agente.

E — Environment (Entorno)

Es el **espacio o situación en la que funciona el agente**.

El entorno puede ser físico o virtual.

Ejemplos:

- Una casa para un robot aspiradora.
- Una carretera para un automóvil autónomo.
- Un tablero para una IA de ajedrez.
- Un hospital para un sistema médico.
- Internet para un agente que busca información.

El entorno puede contener otros agentes, personas, objetos, obstáculos y condiciones cambiantes.

A — Actuators (Actuadores)

Son los mecanismos mediante los cuales el agente **realiza acciones sobre su entorno**.

Dependiendo del sistema, pueden ser:

- Motores.
- Frenos.
- Altavoces.
- Pantallas.
- Brazos robóticos.
- Teclado virtual.
- Sistemas de control.
- Movimiento de piezas en un juego.

Por ejemplo, en un automóvil autónomo, los actuadores pueden controlar el **volante, acelerador y frenos**.

S — Sensors (Sensores)

Son los mecanismos que permiten al agente **obtener información del entorno**.

Pueden ser sensores físicos o fuentes de información digital.

Ejemplos:

- Cámaras.
- Micrófonos.
- GPS.

- Radar.
- Sensores de temperatura.
- Sensores de distancia.
- Lectores biométricos.
- Bases de datos.
- Archivos digitales.

Por ejemplo, un robot aspiradora puede utilizar sensores para detectar **paredes, obstáculos y suciedad.**

¿Cómo se aplica el modelo PEAS?

Para diseñar un agente de IA se puede seguir este procedimiento:

Paso 1: Definir el objetivo

Primero se determina **qué tarea debe realizar el agente.**

Ejemplo:

Un automóvil autónomo debe transportar al pasajero hasta su destino.

Paso 2: Determinar la medida de rendimiento

Se establece cómo se evaluará su desempeño.

Seguridad, tiempo, cumplimiento de las normas y eficiencia.

Paso 3: Identificar el entorno

Se determina dónde funcionará.

Carreteras, calles, semáforos, peatones, otros vehículos y condiciones climáticas.

Paso 4: Identificar los actuadores

Se establece cómo puede actuar.

Frenos, volante, acelerador, luces y direccionales.

Paso 5: Identificar los sensores

Se determina cómo obtiene información.

Cámaras, GPS, radar y sensores de distancia.

Así se obtiene el **PEAS completo del agente.**

5.Ejemplos de PEAS

A. Taxi autónomo

Elementos	Descripción
P	Seguridad, rapidez, comodidad, de cumplimiento de normas y eficiencia.
E	Calles, carreteras, pasajeros, peatones, trafico y climas.
A	Volante, frenos, acelerador, luces y direccionales.
S	Cámaras, GPS, radar, sensores de distancia y mapas.

B. Robot aspiradora

Elementos	Descripción
P	Nivel de limpieza, tiempo y consumo de batería.
E	Habitaciones, muebles, paredes, mascotas y personas.
A	Motores, ruedas, y sistema de aspiración.
S	Sensores de distancia, obstáculos, sociedad y posición.